

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den gemeinsamen Masterstudiengang
Applied Geophysics
der Delft University of Technology (TUD)
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH)
und
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH)
vom 20.02.2020
in der Fassung der vierten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung
vom 19.08.2024
veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2019)**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	6
§ 9 Prüfungsausschuss	7
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	8
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	8
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	8
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	9
III. Schlussbestimmungen.....	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	10

Anlagen:

1. Übergeordnete Studienziele
2. Studienverlaufsplan bis zum 30.09.2024
3. Studienverlaufsplan ab dem 01.10.2024
4. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den gemeinsamen Masterstudiengang Applied Geophysics. Der Studiengang wird von der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der RWTH in Kooperation mit der Delft University of Technology (im Folgenden TUD benannt) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (im Folgenden ETH benannt) durchgeführt. Diese Prüfungsordnung enthält Regelungen für die Prüfungen, die an der RWTH durchgeführt werden. Für die Studienphasen an den anderen benannten Hochschulen gelten die Bestimmungen der jeweils lokalen Prüfungsregularien gemäß den jeweils amtlich bekanntgemachten Dokumenten. Die studiengangübergreifenden Regelungen, die an allen drei Standorten gelten, sind sowohl in dieser Prüfungsordnung als auch in den „General Programme Regulations for the Joint Master Programme in Applied Geophysics of Delft University of Technology, the Swiss Federal Institute of Technology Zurich and RWTH Aachen University“ (im Folgenden GPR benannt) aufgeführt (www.idealeague.org). Diese Prüfungsordnung gilt darüber hinaus nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums erhalten die Studierenden von allen drei Partnerhochschulen je einen akademischen Grad mit Verweis auf die verliehenen Grade der beteiligten Partnerhochschulen gemäß GPR. Die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der RWTH verleiht den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH). Die Urkunde über den verliehenen Hochschulgrad enthält neben der Angabe des Studiengangs auch die Angabe der trinationalen Ausrichtung.

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 1 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt. Soweit einzelne Module in einer anderen Sprache abgehalten werden, ist dies im Modulhandbuch zu kennzeichnen.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO aus den Bereichen Geowissenschaften, Umweltwissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder Physik mit mindestens 180 CP.

- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den Bereichen Mathematik und Physik fundierte und in den Bereichen Geowissenschaften und Geophysik grundlegende Kompetenzen nachweist. Die formale Zulassung zum Studiengang erfolgt über die TUD.
- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer durch das Joint Examination Board in Absprache mit der Studienkordinatorin bzw. dem Studienkordinator und dem lokalen Prüfungsausschuss festgelegten Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nachzuweisen. Die Anerkennung des Nachweises der englischen Sprachkenntnisse obliegt der TUD. Nähere Informationen zur Anerkennung von Englischnachweisen finden sich auf der Website der TUD (www.tudelft.nl/en/). Studierende mit Bachelorabschlüssen der TUD, ETH und RWTH, Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens, Irlands, Australiens, Neuseelands und Kanadas sowie Absolventinnen und Absolventen mit einem Bachelorabschluss aus einem der benannten Länder sind vom Nachweis ausreichender Englischkenntnisse befreit.
- (5) Die Feststellung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, obliegt der TUD. Es erfolgt eine Einschreibung an allen drei Partnerhochschulen.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur zum Wintersemester an der TUD aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Wahlpflichtbereich (Core) und einem Wahlbereich (Electives) an jeder der drei Partnerhochschulen. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt mindestens 120 CP zu erwerben. An jedem Standort sind mindestens 25 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	TUD	ETH	RWTH
Wahlpflichtmodule (Core)	18-24 CP	12-21 CP	18-36 CP
Wahlmodule (Electives)	5-17 CP	3-21 CP	6-57 CP
Summe	25-41 CP	25-42 CP	25-93 CP
Masterarbeit (an einem der Standorte)	30 CP		

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit an allen drei Standorten insgesamt 32 Module. Im Wahlpflichtbereich (Core) müssen an der TUD mindestens 3 von 4 Modulen, an der ETH mindestens 2 von 3 Modulen und an der RWTH mindestens 3 von 6 Modulen absolviert werden. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. (Projekt-)Seminare, Haupt- und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika und Laborübungen
 5. Exkursionen, Geländeübungen, Kartierkurse und Geländeseminare
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
 1. Die **mündliche Präsentation (presentation)** ist eine Prüfungsleistung, die zu einem vorgegebenen Thema in Form eines Vortrags oder einer erläuternden graphischen Präsentation vor dem Teilnehmerkreis der Lehrveranstaltung erbracht wird. Die Bewertung der mündlichen Präsentation wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten bekannt gegeben und anhand eines vom Prüfenden verfassten Protokolls nachvollziehbar dokumentiert. Die Dauer einer mündlichen Präsentation beträgt bei der Vergabe
 - von bis zu 5 CP: 15 bis 90 Minuten
 - von 6 oder 7 CP: 90 bis 120 Minuten
 - von 8 oder mehr CP: 120 bis 240 Minuten.
- (3) Die Dauer einer **Klausur (written examination)** beträgt bei der Vergabe
 - von bis zu 5 CP: 45 bis 90 Minuten
 - von 6 oder 7 CP: 90 bis 120 Minuten
 - von 8 oder mehr CP: 120 und mehr Minuten.
- (4) Die Dauer einer **mündlichen Prüfung (oral examination)** beträgt bei der Vergabe
 - von bis zu 3 CP mindestens 15 und höchstens 30 Minuten
 - von mehr als 3 CP mindestens 15 und höchstens 45 Minuten

Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

- (5) Der Umfang einer **schriftlichen Hausarbeit (report)** beträgt mindestens 5 und maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens eine und höchstens acht Wochen.
- (6) Für **Projektarbeiten (assignment)** gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang einer Projektarbeit beträgt mindestens 5 und maximal 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens acht Wochen.
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines **Referates (talk)** beträgt in der Regel 5 bis 20 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 30 Minuten.
- (8) Für **Kolloquien (colloquium)** gilt im Einzelnen Folgendes: Die konkreten Anforderungen sowie Termine werden den Studierenden zu Beginn der zur Prüfung zugehörigen Lehrveranstaltung benannt. Die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten.
- (9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der an der RWTH erbrachten Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO. Hinsichtlich der Bewertung von Prüfungsleistungen, die an der TUD bzw. ETH stattfinden, wird auf die entsprechenden lokalen Prüfungsordnungen verwiesen.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Jede Partnerhochschule nutzt ihr lokales Notensystem, welches nach dem folgenden Schema

A-F grading scale	Description	TU Delft	RWTH Aachen	ETH Zürich
A	Excellent	9.2 to 10	1.0 to < 1.5	> 5.5 to 6.0
B	Very good	8.4 to < 9.2	1.5 to < 2.1	> 5.0 to 5.5
C	Good	7.6 to < 8.4	2.1 to < 2.8	> 4.5 to 5.0
D	Satisfactory	6.8 to < 7.6	2.8 to < 3.5	> 4.0 to 4.5
E	Sufficient	6.0 to < 6.8	3.5 to 4.0	4.0
F or FX	Fail	< 6.0	> 4.0	< 4.0
X	Exemption			
		> larger than...	< less than...	

in das programmeneigene A-F-Notenschema konvertiert wird:

Die Errechnung der finalen Endnote richtet sich nach der Ordnung der TUD. Sie setzt sich aus den nach CP gewichteten Teilnoten der drei Partnerhochschulen zusammen. Dabei werden die jeweiligen Noten der ETH und RWTH anhand des folgenden, festen Umrechnungsschlüssels in die TUD-Notenskala überführt:

<u>ETH mark</u>	<u>TUD-equivalent</u>		<u>RWTH-mark</u>	<u>TUD-equivalent</u>
6.00	10.0		1.00	10.0
5.75	9.5		1.30	9.6
5.50	9.0		1.70	9.1
5.25	8.5		2.00	8.7
5.00	8.0		2.30	8.3
4.75	7.5		2.70	7.7
4.50	7.0		3.00	7.3
4.25	6.5		3.30	6.9
4.00	6.0		3.70	6.4
			4.00	6.0

Die Berechnung der Endnote erfolgt nach der Regel: SUMME (Teilnote x CP) / SUMME (CP). Es wird auf eine Nachkommastelle gerundet. Die Endnote wird anhand obiger Umrechnungstabelle in das programmeigene A-F-Notenschema überführt.

- (5) Das Gesamturteil „mit Auszeichnung“ wird erteilt, wenn
- Die Masterarbeit mit der Note A bewertet wurde,
 - der gewichtete Durchschnitt aller anderen Noten der Masterprüfung nicht schlechter als B ist,
 - das Zeugnis keine Note schlechter als C aufweist,
 - die Regelstudienzeit nicht überschritten wurde und
 - keine Prüfungsleistung häufiger als einmal wiederholt wurde.

Trotz der Überschreitung der Regelstudienzeit kann auf begründeten Antrag der bzw. des Studierenden an das Joint Examination Board das Gesamturteil „mit Auszeichnung“ erteilt werden, wenn die Überschreitung der Regelstudienzeit auf besonderen, nicht im Studierverhalten der bzw. des Studierenden liegenden Umständen beruht.

§ 9

Joint Examination Board / Prüfungsausschuss

Das Joint Examination Board ist für alle prüfungsrelevanten Entscheidungen verantwortlich, welche nicht in den lokalen Prüfungsordnungen geregelt werden und für welche nicht die lokalen Prüfungsausschüsse zuständig sind. Es setzt sich aus jeweils einer bzw. einem am Programm beteiligten Wissenschaftlerin bzw. Wissenschaftler jeder Partnerhochschule zusammen. Der Vorsitz des Joint Examination Boards rotiert in der Regel im Rhythmus von zwei Jahren zwischen den Partnerhochschulen. Der Vorsitz wird auf der Idea League Internetseite (www.idealeague.org) veröffentlicht.

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Applied Geophysics der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs an der RWTH enthält § 14 ÜPO. Hinsichtlich der Wiederholungen von Prüfungen, die an der TUD bzw. ETH durchgeführt bzw. diesen Hochschulen curricular zuzurechnen sind, wird auf die entsprechenden lokalen Prüfungsordnungen verwiesen.
- (2) Core- und Elective-Module dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß an der RWTH enthält § 15 ÜPO.
- (2) Eine Abmeldung ohne Nennung von Gründen von Lehrveranstaltungen mit Kapazitätsbeschränkungen, insbesondere Seminare, (Labor-)Praktika und Übungen, ist bis 7 Tage vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. Im Falle von Geländeseminaren, und -übungen sowie Kartierkursen muss aufgrund des hohen Koordinationsaufwands ein Rücktritt bis spätestens 7 Tage nach der Benachrichtigung über die Zuteilung erfolgen.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 2 bzw. 3). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 83 CP erreicht sind. Auf Antrag kann das Joint Examination Board unter Beteiligung des lokalen Prüfungsausschusses Ausnahmen zulassen.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Die Masterarbeit wird an einer der drei Partnerhochschulen unter den jeweiligen lokalen Prüfungsbedingungen geschrieben. Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit an der RWTH enthält § 17 ÜPO.

- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit an der RWTH wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit ist in englischer Sprache zu verfassen.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens 20 Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an das Joint Examination Board unter Beteiligung des lokalen Prüfungsausschusses nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden.

Die bzw. der Studierende ist dazu verpflichtet, mindestens ein Mal alle zwei Wochen seiner Erstprüferin bzw. seinem Erstprüfer Bericht über den Fortschritt der Masterarbeit zu erstatten. Nach sechs und zwölf Wochen findet eine Präsentation des Arbeitsfortschritts statt. Nach 15 Wochen legt die bzw. der Studierende und die Erstprüferin bzw. der Erstprüfer den Inhalt und die Aufgabenstellung der Masterarbeit final fest. Sofern die Ergebnisse der Masterarbeit es zulassen, kann ein wissenschaftlicher Fachartikel in Absprache mit der Erstprüferin bzw. dem Erstprüfer erstellt werden. Ein solcher, in die Aufgabenstellung der Masterarbeit eingebundener Fachartikel kann als Masterarbeit akzeptiert werden.

- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Die Dauer des Masterabschlusskolloquiums beträgt 15 bis 30 Minuten. Für die Durchführung an der RWTH gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 7 Abs. 11 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Der Zeitpunkt des Masterabschlusskolloquiums wird in der Regel zwei Monate vor dem Termin vom Joint Examination Board bekanntgegeben. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens drei Monate nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die schriftliche Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 70 Seiten nicht überschreiten. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit an der RWTH enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt abzuliefern. Es sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden. Darüber hinaus ist die Arbeit auf einem Datenträger als PDF gespeichert abzugeben.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt an der RWTH nach Maßgabe des § 22 ÜPO. Hinsichtlich der entsprechenden Regelungen an der TUD und ETH wird auf die entsprechenden lokalen Prüfungsordnungen verwiesen.

§ 16

Urkunden und Joint Diploma Supplement

- (1) Hinsichtlich Urkunden wird auf § 22 ÜPO mit Maßgabe der folgenden Absätze Bezug genommen.
- (2) Jede Kandidatin bzw. jeder Kandidat erhält nach Bestehen ihrer bzw. seiner Masterprüfung in der Regel am Tag der Graduierung während der Graduierungszeremonie an der TUD von jeder Partnerhochschule eine Masterurkunde, die die Verleihung des entsprechenden Mastergrades beurkunden. Vorbehaltlich der nationalen gesetzlichen Bestimmungen verweisen die jeweiligen Masterurkunden auf die verliehenen Masterurkunden der anderen Partnerhochschulen. Die Masterurkunden tragen das Datum der Graduierung.
- (3) Gleichzeitig mit den Masterurkunden wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ein von der TUD nach den dortigen Regelungen erstelltes Joint Diploma Supplement ausgehändigt. Das Joint Diploma Supplement enthält die Module und die Masterarbeit mit den jeweiligen Noten und CP sowie die Gesamtnote. In das Joint Diploma Supplement wird auch das Thema der Masterarbeit aufgenommen. Die Gesamtnote wird sowohl verbal als auch als Zahl mit einer Dezimalstelle ausgegeben. Das Joint Diploma Supplement weist die Konversion der lokalen Notensysteme in das programmeigene A-F-Notenschema aus. Das Joint Diploma Supplement ist von der bzw. dem Vorsitzenden des „Board of Examiners“ der TUD zu unterzeichnen.
- (4) Das Joint Diploma Supplement trägt das Datum des Tages der Graduierung.
- (5) Das Joint Diploma Supplement wird in englischer Sprache abgefasst.
- (6) Die Masterurkunde der RWTH wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Die Urkunde enthält folgende Verweise auf den durch die Partnerhochschulen gemeinsam eingerichteten Studiengang und den gemeinsam verliehenen Grad:
 - a) Deutsch: „Gemeinsamer Studiengang und gemeinsam verliehener Mastergrad der IDEA-League Hochschulen ETH Zürich, TU Delft und RWTH Aachen University“
 - b) Englisch: „Joint Study Programme and Joint Master’s Degree awarded by the IDEA-League Universities ETH Zurich, TU Delft and RWTH Aachen University“

§ 17

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2019/2020 erstmals in den Masterstudiengang Applied Geophysics an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2019/2020 in den Masterstudiengang Applied Geophysics eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum 30.09.2020 nach der Prüfungsordnung vom 06.11.2017 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Sommersemesters 2020 (30.09.2020) erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.

- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 06.11.2017 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 4
- (5) auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 28.11.2018, 13.05.2020, 18.05.2022, 21.06.2023 und 05.06.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 19.08.2024

gez. Nettekoven
Manfred Nettekoven

Anlage 1: Übergeordnete Ziele

Der internationale Studiengang „Joint Master's in Applied Geophysics“ ist ein gemeinsames Programm von drei führenden europäischen Technischen Universitäten: Der TU Delft, der ETH Zürich und der RWTH Aachen.

Im Programm werden den Studierenden tiefgreifende Fähigkeiten und Verständnisse im Bereich der angewandten Geophysik vermittelt. Insbesondere werden mathematische und physikalische Grundlagen mit praktischen Fähigkeiten ergänzt, um so zu einem umfassenden Verständnis der relevanten Methoden und deren Anwendungen zu kommen. Damit können viele Fragestellungen aus der Umweltgeophysik, der Explorationsgeophysik, aber auch der Geothermie und der Ingenieurgeophysik adressiert werden.

Das Ziel ist, dass mit einer tiefgreifenden Grundlagenausbildung, sowie deren praktischer Umsetzung, die Studierenden gleichwohl für eine spätere Karriere in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft geeignet und direkt einsetzbar sind.

Die fachspezifischen Studienziele des Masterstudienganges „Applied Geophysics“ enthalten somit zusammengefasst:

- Übersicht über das Spektrum der Inhalte und Arbeitsweisen der Disziplin „Angewandte Geophysik“
- Tiefgreifendes Verständnis der mathematischen, physikalischen und numerischen Methoden, um Fragestellungen aus dem Bereich der „Angewandten Geophysik“ zu bearbeiten (theoretische Methodenkompetenz)
- Erarbeitung von umfassenden Kenntnissen experimenteller Feldmethoden sowie numerischen Methoden und Programmierung (angewandte Methodenkompetenz)
- Kompetenz in der mündlichen und schriftlichen Darstellung von Forschungsinhalten und -ergebnissen (Kommunikationskompetenz)
- Sprachkompetenz (Unterricht auf Englisch)

Zu diesen Kernkompetenzen kommen weitere wichtige Kompetenzen, die das Studium in einem internationalen Studiengang mit sich bringen. Dazu gehören in etwa die Erfahrung sich flexibel auf unterschiedliche universitäre Umgebungen und neue Arbeitssituationen einzustellen, erweitert mit einer starken sozialen und interkulturellen Komponente durch die enge Interaktion mit Studierenden aus verschiedensten Ländern. Damit wird auch die immer bedeutender werdende Komponente der internationalen Mobilität mit dem Abschluss dieses Studiums bereits nachgewiesen.

Anlage 2: Studienverlaufsplan bis zum 30.09.2024

Joint Master Programme in Applied Geophysics (M.Sc.)

of Delft University of Technology - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - RWTH Aachen University

Course Curriculum of the Master's Program (120 CP) - Version 2019 - Change Order 3 (starting from winter term 2023/24)

General Rule: Each student must obtain a minimum of 25 CP from each partner universities' regular courses as shown in the Course Curriculum.

First Term at Delft University of Technology (TUD)

Core Modules: At least a minimum of 3 out of the following 4 modules must be passed

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Electromagnetic Exploration Methods			TUD-C1					
CORE	1	Electromagnetic Exploration Methods	L/E	2,5	142,5 h	6	-	W
Module: Sedimentary Systems and Seismic Interpretation			TUD-C2					
CORE	1	Petroleum Geology	L	1	75 h	3	-	W
CORE	1	Sedimentary Systems	L	1,5	67,5 h	3	-	W
Module: Advanced Reflection Seismology and Seismic Imaging			TUD-C3					
CORE	1	Advanced Reflection Seismology and Seismic Imaging	L	2	150 h	6	-	W
Module: Field Geophysics and Signal Analysis with Matlab/Python Exercises			TUD-C4					
CORE	1	Field Geophysics and Signal Analysis with Matlab/Python Exercises	L/E/FC	2	150 h	6	-	W/A/P

Elective Modules

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Geophysics Special Subjects			TUD-E1					
ELEC	1	Geophysics Special Subjects	L/E	2	150 h	6	-	O
Module: Geodesy and Remote Sensing			TUD-E2					
ELEC	1	Geodesy and Remote Sensing	L	2	120 h	5	-	W
Module: Seismic Acquisition to Data Information Content			TUD-E3					
ELEC	1	Seismic Acquisition to Data Information Content	L/E	3	135 h	6	-	W/P

Second Term at Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)

Core Modules: At least a minimum of 2 out of the following 3 modules must be passed

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Reflection Seismology Processing			ETH-C1					
CORE	2	Reflection Seismology Processing	L/E	6	90 h	6	-	R
Module: Inverse Theory and Numerical Modeling for Applied Geophysics			ETH-C2					
CORE	2	Numerical Modeling for Applied Geophysics I	L/E	2	60 h	3	-	W
CORE	2	Inverse Theory for Applied Geophysics I: Basics	L	2	60 h	3	-	W
Module: Geophysical Field Work & Processing			ETH-C3					
CORE	2	Geophysical Field Work & Processing: Methods	L	2,5	22,5 h	2	-	W
CORE	2	Geophysical Field Work & Processing: Preparation	L	2,5	22,5 h	2	-	Part
CORE	2	Geophysical Field Work & Processing: Field Work	FC	9	15 h	5	+	R
Module: Geofluids			ETH-E1					
ELEC	2	Geofluids	L/E	5	105 h	6	-	W

Elective Modules

Module: Exploration and Environmental Geophysics				ETH-E2					
ELEC	2	Case Studies in Exploration and Environmental Geophysics: I	L/E	3	45 h	3	-	W	
Module: Geothermal Energy				ETH-E3					
ELEC	2	Geothermal Energy	L/E	3	45 h	3	-	W	
Module: Inverse Theory and Numerical Modeling for Applied Geophysics II				ETH-E4					
ELEC	2	Numerical Modeling for Applied Geophysics II	L/E	2	60 h	3	-	R	
ELEC	2	Inverse Theory for Geophysics II: Applications	L/E	2	60 h	3	-	R	
Mathematics V: Applied Deepening of Mathematics I - III				ETH-E5					
ELEC	2	Mathematics V: Applied Deepening of Mathematics I - III	L/E	2	60 h	3	-	W	

Third Term at RWTH Aachen University (RWTH)

Core Modules: At least a minimum of 3 out of the following 6 modules must be passed

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
*Module: Petrophysics and Fluid Transport and Storage in Rocks (start in winter term 2023/24)			RWTH-C1					
CORE	3	Petrophysics	L/E	2	60 h	3	-	W
CORE	3	Fluid Transport and Storage in Rocks	PR	2	60 h	3	+	PRA
*Module: Petrophysics for Applied Geophysics (cessation after winter term 2022/23)			RWTH-C1					
CORE	3	Petrophysics	L/E	2	60 h	3	-	W
CORE	3	Laboratory Practicals: Applied Reservoir Petrophysics	PR	2	60 h	3	+	PRA
Module: Geophysical Logging and Log Interpretation			RWTH-C2					
CORE	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	L	2	60 h	3	-	W+R
CORE	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	E	2	60 h	3	-	
Module: Inversion Concepts for multi-method Geophysics (start in winter term 2023/24)			RWTH-C3					
CORE	3	Inversion Concepts for multi-method Geophysics	L/E	4	120 h	6	-	P+W
*Module: Application of Geophysical Prospection Methods in Earth and Environmental Science (Cancellation after winter term 2022/23)			RWTH-C3					
CORE	3	Application of Geophysical Prospection Methods in Earth and Environmental Science	L/E	4	120 h	6	-	W
Module: Hydrogeophysics and Engineering Geophysics			RWTH-C4					
CORE	3	Hydrogeophysics	L	2	60 h	3	-	W+P
CORE	3	Engineering Geophysics	L	2	60 h	3	-	P
Module: Numerical Reservoir Engineering			RWTH-C5					
CORE	3	Numerical Reservoir Engineering: Geophysical Process Simulation	L	2	60 h	3	-	W
CORE	3	Scientific Machine Learning and Advanced Numerical Methods	L/E	2	60 h	3	-	R
Module: Research Module in Applied Geophysics			RWTH-C7					
CORE	3	Research Module in Applied Geophysics	S	2	150 h	6	-	R

Elective Modules

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
*Module: Petroleum Systems (Cancellation after winter term 2021/22)			RWTH-E1					
ELEC	3	Sedimentary Basin Dynamics	L/E	2	60 h	3	-	P+R
ELEC	3	Petroleum System Modeling	E	2	60 h	3	+	
Module: Planning and Management of Georesources			RWTH-E2					
ELEC	3	Portfolio Management and Prospect Evaluation	L	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Energy Resources Management	L/E	2	60 h	3	-	R
Module: Plate Tectonics and Sedimentary Basin Dynamics (Start of module in winter term 2022/23)			RWTH-E3					
ELEC	3	Principles of Plate Tectonics	L	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Sedimentary Basin Dynamics	L/E	2	60 h	3	-	R+P
*Module: Plate Tectonics (Cancellation after winter term 2021/22)			RWTH-E3					
ELEC	3	Principles of Plate Tectonics	VL	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Plate Tectonics Seminar	S	2	60 h	3	+	R+P

Module: Finite Elements in Fluids			RWTH-E4					
ELEC	3	Finite Elements in Fluids	L/E	4	120 h	6	-	O
Module: Economics of Technological Diffusion			RWTH-E5					
ELEC	3	Economics of Technological Diffusion	L/E	4	120 h	6	-	O or W
Module: Machine Learning			RWTH-E6					
ELEC	3	Machine Learning	L/E	4	120 h	6	-	W
Module: Underground Excavation			RWTH-E7					
ELEC	3	Underground Excavation	L/E	4	120 h	6	-	R
Module: Earthquake Geology and Remote Sensing of Geohazards (Start of module in winter term 2022/23)			RWTH-E8					
ELEC	3	Neotectonics and Earthquake Geology	L	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Remote Sensing of Geohazards	L/E	2	60 h	3	-	P
Module: Basics of Final Disposal (Start of module in winter term 2022/23)			RWTH-E9					
ELEC	3	Final Disposal and Projects	L	2	60 h	3	-	W or O
ELEC	3	Geological and Engineering Basics of Final Disposal	L/E	3	45 h	3	-	W or O
Module: Selected topics for Applied Geophysics (Start of module in winter term 2022/23)			RWTH-10					
it's possible to take a minimum of 3 CP and up to a maximum of 9 CP out of the specialization module								
ELEC	3	Mineral Exploration	E	2	60 h	3	+	P+R
ELEC	3	Remote Sensing of Sedimentary Basins	E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Data Analysis in Geoscience	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Seismic Interpretation and Well Integration	E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	GIS-intensive course for Engineering Geohazards	E	2	60 h	3	-	HA
*Module: Specialization in Methods and Applications of Applied Geosciences (3 of 5) (Cancellation after winter term 2021/22)			RWTH-E8					
3 out of the following 5 optional courses have to be taken to complete the module								
ELEC	3	Option 1: Petrophysics (Cessation after winter term 2019/20)	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 2: Mineral Exploration	E	2	60 h	3	+	P+R
ELEC	3	Option 3: Applied Structural Geology (Cessation after winter term 2019/20)	S	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 4: Neotectonics and Earthquake Geology	L/E	2	60 h	3	-	R
ELEC	3	Option 5: Remote Sensing of Sedimentary Basins	E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 6: Data Analysis in Geoscience	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 7: Seismic Interpretation and Well Integration	E	2	60 h	3	-	W
*Module: Specialization in Methods and Applications of Applied Geosciences (2 of 5) (Cancellation after winter term 2021/22)			RWTH-E9					
2 out of the following 5 optional courses have to be taken to complete the module								
ELEC	3	Option 1: Petrophysics (Cessation after winter term 2019/20)	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 2: Mineral Exploration	E	2	60 h	3	+	P+R
ELEC	3	Option 3: Applied Structural Geology (Cessation after winter term 2019/20)	S	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 4: Neotectonics and Earthquake Geology	L/E	2	60 h	3	-	R
ELEC	3	Option 5: Remote Sensing of Sedimentary Basins	E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 6: Data Analysis in Geoscience	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 7: Seismic Interpretation in Geology	E	2	60 h	3	-	W
*Module: Numerical Methods for Geophysical Flows (Cancellation after winter term 2021/22)			RWTH-E10					
ELEC	3	Numerical Methods for Geophysical Flows	L/E	4	120 h	6	-	O

Fourth Term: Master's Thesis

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Master Thesis			MAND					
MAND	4	Master's Thesis & Defense	M.Sc.	-	900 h	30	-	MSc+P

Legende:

CP	Credit Points according to ECTS
L	Lecture
E	Exercise
S	Seminar
FC	Field Course
PR	Practicals
MAND	Mandatory Courses
CORE	Core Courses
ELEC	Elective Courses

¹Type of Examinations

W	Written Exam
O	Oral Exam
A	Assignment
R	Report
P	Presentation
Part	Participation
MSc	Master Thesis
AT	Attendance: Obligatory = +
ALT	Alternative exam to be announced
PRA	Practicals

* Discontinued modules are completely highlighted in gray in the course curriculum. After the course has been offered for the last time in the discontinued module, 3 examination dates will still take place in the old module structure in accordance with § 6 para. 13 ÜPO. Especially in the compulsory area, the discontinued modules as well as the modules replacing them are shown under the same module identifier among each other in a coherent form.

Anlage 3: Studienverlaufsplan ab dem 01.10.2024

Joint Master Programme in Applied Geophysics (M.Sc.)

of Delft University of Technology - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - RWTH Aachen University

Course Curriculum of the Master's Program (120 CP) - Version 2019 - Change Order 4 (starting from winter term 2024/25)

General Rule: Each student must obtain a minimum of 25 CP from each partner universities' regular courses as shown in the Course Curriculum.

First Term at Delft University of Technology (TUD)

Core Modules: At least a minimum of 3 out of the following 4 modules must be passed

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Electromagnetic Exploration Methods			TUD-C1					
CORE	1	Electromagnetic Exploration Methods	L/E	2,5	142.5 h	6	-	W
Module: Sedimentary Systems and Seismic Interpretation			TUD-C2					
CORE	1	Petroleum Geology	L	1	75 h	3	-	W
CORE	1	Sedimentary Systems	L	1,5	67.5 h	3	-	W
Module: Advanced Reflection Seismology and Seismic Imaging			TUD-C3					
CORE	1	Advanced Reflection Seismology and Seismic Imaging	L	2	150 h	6	-	W
Module: Field Geophysics and Signal Analysis with Matlab/Python Exercises			TUD-C4					
CORE	1	Field Geophysics and Signal Analysis with Matlab/Python Exercises	L/E/FC	2	150 h	6	-	W/A/P

Elective Modules

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Geophysics Special Subjects			TUD-E1					
ELEC	1	Geophysics Special Subjects	L/E	2	150 h	6	-	O
Module: Geodesy and Remote Sensing			TUD-E2					
ELEC	1	Geodesy and Remote Sensing	L	2	120 h	5	-	W
Module: Seismic Acquisition to Data Information Content			TUD-E3					
ELEC	1	Seismic Acquisition to Data Information Content	L/E	3	135 h	6	-	W/P

Second Term at Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)

Core Modules: At least a minimum of 2 out of the following 3 modules must be passed

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Reflection Seismology Processing			ETH-C1					
CORE	2	Reflection Seismology Processing	L/E	6	90 h	6	-	R
Module: Inverse Theory and Numerical Modeling for Applied Geophysics			ETH-C2					
CORE	2	Numerical Modeling for Applied Geophysics I	L/E	2	60 h	3	-	W
CORE	2	Inverse Theory for Applied Geophysics I: Basics	L	2	60 h	3	-	W
Module: Geophysical Field Work & Processing			ETH-C3					
CORE	2	Geophysical Field Work & Processing: Methods	L	2,5	22,5 h	2	-	W
CORE	2	Geophysical Field Work & Processing: Preparation	L	2,5	22,5 h	2	-	Part
CORE	2	Geophysical Field Work & Processing: Field Work	FC	9	15 h	5	+	R

Elective Modules

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Geofluids			ETH-E1					
ELEC	2	Geofluids	L/E	5	105 h	6	-	W
Module: Exploration and Environmental Geophysics			ETH-E2					
ELEC	2	Case Studies in Exploration and Environmental Geophysics: I	L/E	3	45 h	3	-	W
Module: Geothermal Energy			ETH-E3					
ELEC	2	Geothermal Energy	L/E	3	45 h	3	-	W

Module: Inverse Theory and Numerical Modeling for Applied Geophysics II				ETH-E4					
ELEC	2	Numerical Modeling for Applied Geophysics II	L/E	2	60 h	3	-	R	
ELEC	2	Inverse Theory for Geophysics II: Applications	L/E	2	60 h	3	-	R	

Mathematics V: Applied Deepening of Mathematics I - III				ETH-E5					
ELEC	2	Mathematics V: Applied Deepening of Mathematics I - III	L/E	2	60 h	3	-	W	

Third Term at RWTH Aachen University (RWTH)

Core Modules: At least a minimum of 3 out of the following 7 modules must be passed

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
--------	------	------	-----	--------------	--------------	----	----	-------------------

*Module: Petrophysics and Fluid Transport and Storage in Rocks (start in winter term 2023/24)				RWTH-C1					
CORE	3	Petrophysics	L/E	2	60 h	3	-	W	
CORE	3	Fluid Transport and Storage in Rocks	PR	2	60 h	3	+	PRA	
*Module: Petrophysics for Applied Geophysics (cessation after winter term 2022/23)				RWTH-C1					
CORE	3	Petrophysics	L/E	2	60 h	3	-	W	
CORE	3	Laboratory Practicals: Applied Reservoir Petrophysics	PR	2	60 h	3	+	PRA	

Module: Geophysical Logging and Log Interpretation				RWTH-C2					
CORE	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	L	2	60 h	3	-	W+R	
CORE	3	Geophysical Logging and Log Interpretation	E	2	60 h	3	-		

Module: Inversion Concepts for multi-method Geophysics (start in winter term 2023/24)				RWTH-C3					
CORE	3	Inversion Concepts for multi-method Geophysics	L/E	4	120 h	6	-	P+W	
*Module: Application of Geophysical Prospection Methods in Earth and Environmental Science (Cancellation after winter term 2022/23)				RWTH-C3					
CORE	3	Application of Geophysical Prospection Methods in Earth and Environmental Science	L/E	4	120 h	6	-	W	

Module: Hydrogeophysics and Engineering Geophysics				RWTH-C4					
CORE	3	Hydrogeophysics	L	2	60 h	3	-	W+P	
CORE	3	Engineering Geophysics	L	2	60 h	3	-	P	

*Module: Numerical Reservoir Engineering (Cancellation after winter term 2023/24)				RWTH-C5					
CORE	3	Numerical Reservoir Engineering: Geophysical Process Simulation	L	2	60 h	3	-	W	
CORE	3	Scientific Machine Learning and Advanced Numerical Methods	L/E	2	60 h	3	-	R	

Module: Continuum Mechanics for Geosciences (Start in winter term 2024/25)				RWTH-C6					
CORE	3	Continuum Mechanics for Geosciences	VL/Ü	4	120 h	6	-	W	

Module: Scientific Machine Learning (Start in winter term 2024/25)				RWTH-C7					
CORE	3	Scientific Machine Learning	VL/Ü	4	120 h	6	-	W	

Module: Research Module in Applied Geophysics				RWTH-C8					
CORE	3	Research Module in Applied Geophysics	S	2	150 h	6	-	R	

Elective Modules

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
--------	------	------	-----	--------------	--------------	----	----	-------------------

*Module: Petroleum Systems (Cancellation after winter term 2021/22)				RWTH-E1					
ELEC	3	Sedimentary Basin Dynamics	L/E	2	60 h	3	-	P+R	
ELEC	3	Petroleum System Modeling	E	2	60 h	3	+		

Module: Planning and Management of Georesources				RWTH-E2					
ELEC	3	Portfolio Management and Prospect Evaluation	L	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	Energy Resources Management	L/E	2	60 h	3	-	R	

Module: Plate Tectonics and Sedimentary Basin Dynamics (Start of module in winter term 2022/23)				RWTH-E3					
ELEC	3	Principles of Plate Tectonics	L	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	Sedimentary Basin Dynamics	L/E	2	60 h	3	-	R+P	

*Module: Plate Tectonics (Cancellation after winter term 2021/22)				RWTH-E3					
ELEC	3	Principles of Plate Tectonics	VL	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	Plate Tectonics Seminar	S	2	60 h	3	+	R+P	

Module: Finite Elements in Fluids				RWTH-E4					
ELEC	3	Finite Elements in Fluids	L/E	4	120 h	6	-	O	

Module: Economics of Technological Diffusion				RWTH-E5					
ELEC	3	Economics of Technological Diffusion	L/E	4	120 h	6	-	O or W	

Module: Machine Learning				RWTH-E6					
ELEC	3	Machine Learning	L/E	4	120 h	6	-	W	

Module: Underground Excavation				RWTH-E7					
ELEC	3	Underground Excavation	L/E	4	120 h	6	-	R	

Module: Earthquake Geology and Remote Sensing of Geohazards (Start of module in winter term 2022/23)				RWTH-E8					
ELEC	3	Neotectonics and Earthquake Geology	L	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	Remote Sensing of Geohazards	L/E	2	60 h	3	-	P	

Module: Basics of Final Disposal (Start of module in winter term 2022/23)				RWTH-E9					
ELEC	3	Final Disposal and Projects	L	2	60 h	3	-	W or O	
ELEC	3	Geological and Engineering Basics of Final Disposal	L/E	3	45 h	3	-	W or O	

Module: Selected topics for Applied Geophysics (Start of module in winter term 2022/23)					RWTH-10				
it's possible to take a minimum of 3 CP and up to a maximum of 9 CP out of the specialization module									
ELEC	3	Mineral Exploration	E	2	60 h	3	+	P+R	
ELEC	3	Remote Sensing of Sedimentary Basins (cancellation after summer term 2024)	E	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	Advanced Remote Sensing Methods (start in winter term 2024/25)	E	2	60 h	3	-	ALT	
ELEC	3	Data Analysis in Geoscience	L/E	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	Seismic Interpretation and Well Integration	E	2	60 h	3	-	W	
ELEC	3	GIS-intensive course for Engineering Geohazards	E	2	60 h	3	-	HA	

*Module: Specialization in Methods and Applications of Applied Geosciences (3 of 5) (Cancellation after winter term 2021/22)				RWTH-E8				
3 out of the following 5 optional courses have to be taken to complete the module								
ELEC	3	Option 1: Petrophysics (Cessation after winter term 2019/20)	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 2: Mineral Exploration	E	2	60 h	3	+	P+R
ELEC	3	Option 3: Applied Structural Geology (Cessation after winter term 2019/20)	S	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 4: Neotectonics and Earthquake Geology	L/E	2	60 h	3	-	R
ELEC	3	Option 5: Remote Sensing of Sedimentary Basins	E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 6: Data Analysis in Geoscience	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 7: Seismic Interpretation and Well Integration	E	2	60 h	3	-	W

*Module: Specialization in Methods and Applications of Applied Geosciences (2 of 5) (Cancellation after winter term 2021/22)				RWTH-E9				
2 out of the following 5 optional courses have to be taken to complete the module								
ELEC	3	Option 1: Petrophysics (Cessation after winter term 2019/20)	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 2: Mineral Exploration	E	2	60 h	3	+	P+R
ELEC	3	Option 3: Applied Structural Geology (Cessation after winter term 2019/20)	S	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 4: Neotectonics and Earthquake Geology	L/E	2	60 h	3	-	R
ELEC	3	Option 5: Remote Sensing of Sedimentary Basins	E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 6: Data Analysis in Geoscience	L/E	2	60 h	3	-	W
ELEC	3	Option 7: Seismic Interpretation in Geology	E	2	60 h	3	-	W

*Module: Numerical Methods for Geophysical Flows (Cancellation after winter term 2021/22)				RWTH-E10					
ELEC	3	Numerical Methods for Geophysical Flows	L/E	4	120 h	6	-	O	

Fourth Term: Master's Thesis

Status	Term	Name	Typ	Hours / Week	Self-Studies	CP	AT	¹ Exam
Module: Master Thesis			MAND					
MAND	4	Master's Thesis & Defense	M.Sc.	-	900 h	30	-	MSc+P

Legende:

CP	Credit Points according to ECTS
L	Lecture
E	Exercise
S	Seminar
FC	Field Course
PR	Practicals
MAND	Mandatory Courses
CORE	Core Courses
ELEC	Elective Courses

¹Type of Examinations

W	Written Exam
O	Oral Exam
A	Assignment
R	Report
P	Presentation
Part	Participation
MSc	Master Thesis
AT	Attendance: Obligatory = +
ALT	Alternative exam to be announced
PRA	Practicals

* Discontinued modules are completely highlighted in gray in the course curriculum. After the course has been offered for the last time in the discontinued module, 3 examination dates will still take place in the old module structure in accordance with § 6 para. 13 ÜPO. Especially in the compulsory area, the discontinued modules as well as the modules replacing them are shown under the same module identifier among each other in a coherent form.

Anlage 4: Äquivalenzliste

Äquivalenzliste für den PO-Wechsel 2016 auf 2019 im Masterstudiengang „Applied Geophysics“		
Die vorliegende Äquivalenzliste beschreibt nur die Äquivalenzen für den Studienabschnitt an der RWTH Aachen. Es werden der Übersicht halber nur die Prüfungsleistungen dargestellt, welche sich in der Namensgebung und/oder in der Kreditierung ändern. Gleichlautende Prüfungsleistungen in gleicher Kreditierung werden bei einem Wechsel der Prüfungsordnung automatisch von SPO 2016 nach SPO 2019 übertragen.		
Core Modules		
Name of examination according to SPO 2016	Name of examination according to SPO 2019	Explanatory notes
Geophysical Logging and Log Interpretation (6 CP)	Geophysical Logging and Log Interpretation (5,5 CP)	-
Geophysical Logging and Log Interpretation (6 CP)	Field Course: Geophysical Logging and Log Interpretation (5,5 CP)	-
Elective Modules		
Name of examination according to SPO 2016	Name of examination according to SPO 2019	Explanatory notes
Portfolio Management & Prospect Evaluation and Risk Analysis (6 CP)	Portfolio Management and Prospect Evaluation (3 CP)	-